



B.1 Transferencias de energía térmica

La naturaleza particulada de la materia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La temperatura mide la energía cinética promedio de las partículas y determina la dirección de la transferencia neta de energía térmica, mientras que el calor es la energía térmica transferida entre sistemas debido a una diferencia de temperatura. La capacidad calorífica específica c relaciona la energía entregada con el cambio de temperatura para una sustancia que no cambia de fase: $Q = mc\Delta T$. El calor latente específico L relaciona la energía entregada con un cambio de fase a temperatura constante: $Q = mL$ (fusión para sólido $\leftrightarrow$ líquido, vaporización para líquido $\leftrightarrow$ gas). La energía térmica se transfiere por conducción (colisiones entre partículas en un medio), convección (movimiento de masa de un fluido que transporta energía térmica) y radiación (ondas electromagnéticas, sin necesidad de medio).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Encuentra la energía necesaria para calentar 0,50 kg de agua de 20°C a 100°C y luego vaporizarla completamente a 100°C. ($c_{\text{agua}} = 4200 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $L_v = 2,26 \times 10^6 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}$)
Calentamiento: $Q_1 = mc\Delta T = 0,50 \times 4200 \times 80 = 168000 \text{ J}$.
Vaporización: $Q_2 = mL = 0,50 \times 2,26 \times 10^6 = 1130000 \text{ J}$.
Total: $Q = Q_1 + Q_2 = 168000 + 1130000 = 1298000 \text{ J} \approx 1,3 \times 10^6 \text{ J}$.
Respuesta: $Q \approx 1,3 \times 10^6 \text{ J}$.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué modo de transferencia de energía térmica puede ocurrir a través del vacío?

- A Conducción
- B Convección
- C Radiación
- D Los tres por igual

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un bloque de hielo de 0,20 kg a 0°C se coloca en 0,80 kg de agua a 25°C dentro de un recipiente aislado. ($c_{\text{agua}} = 4200 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $L_f(\text{hielo}) = 3,34 \times 10^5 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}$) [7]
- (a) Calcula la energía requerida para fundir todo el hielo a 0°C.
- (b) Suponiendo que todo el hielo se funde y la mezcla alcanza una temperatura final común, usa la conservación de la energía para estimar esa temperatura final (trata el hielo fundido como agua que parte a 0°C).

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $Q_{\text{fusión}} = mL_f = 0,20 \times 3,34 \times 10^5 = 66800 \text{ J}$.

(b) Balance de energía: calor perdido por el agua tibia = calor para fundir el hielo + calor para calentar el hielo fundido y el agua original hasta T_f .

$$0,80(4200)(25 - T_f) = 66800 + (0,20 + 0,80)(4200)(T_f - 0)$$

$$3360(25 - T_f) = 66800 + 4200T_f$$

$$84000 - 3360T_f = 66800 + 4200T_f$$

$$17200 = 7560T_f \rightarrow T_f = 2,28^\circ\text{C}.$$

Respuesta del chequeo rápido

C. La radiación son ondas electromagnéticas y no necesita medio, a diferencia de la conducción y la convección, que requieren partículas.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.